

主管
领导
审核
签字

张
一
明
木

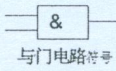
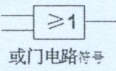
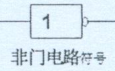
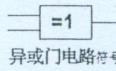
哈尔滨工业大学 2019 学年 秋 季学期
大学计算机-计算思维导论 C 试题 A

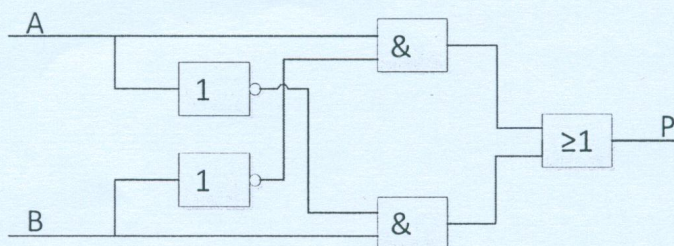
题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

片纸鉴心 诚信不败

(答案请写在答题纸上, 在本试卷上作答无效)

一、单选题 (共 20 分, 每题 1 分)

- 1、人类应具备的三大思维能力是指_____。
- (A)抽象思维、逻辑思维和形象思维 (B)实验思维、理论思维和计算思维
(C)逆向思维、演绎思维和发散思维 (D)计算思维、理论思维和辩证思维
- 2、自动计算需要解决的基本问题是什么? _____。
- (A)数据的表示 (B)数据和计算规则的表示
(C)数据和计算规则的表示、自动存储
(D)数据和计算规则的表示、自动存储和计算规则的自动执行
- 3、若用 5 位 0, 1 表示一个二进制数, 其中 1 位即最高位为符号位, 其余 4 位为数值位。
若要进行 11-5 的操作, 可转换为 11 + (-5)的操作, 采用补码进行运算, 下列运算式及结果
正确的是_____。
- (A) 0 1011 + 1 0100 = 1 1111 (B) 0 1011 + 1 0101 = 0 1010
(C) 0 1011 + 1 1011 = 0 1010 (D) 0 1011 + 1 1011 = 0 0110
- 4、假设基本门电路的符号为  与门电路符号  或门电路符号  非门电路符号  异或门电路符号, 已知如下
电路, 问该电路所实现的正确的逻辑运算为_____。



- (A) $P = (A \text{ AND } (\text{NOT } B)) \text{ AND } ((\text{NOT } A) \text{ OR } B)$
(B) $P = (A \text{ AND } (\text{NOT } B)) \text{ OR } ((\text{NOT } A) \text{ OR } B)$
(C) $P = \text{NOT } (A \text{ AND } B) \text{ AND } (A \text{ AND } B)$

(D) $P = (A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ AND } (\text{NOT } B))$

5、已知一个新运算被定义为(define (newCalc x y) (* (+ x 1) (* y 2))), 问 newCalc 可以完成的计算功能为_____。

(A) $(x+1)+2y$

(B) $(x+1)*2y$

(C) $(x+1) + (y+2)$

(D) $(x+1)*(y+2)$

6、关于程序, 下列说法不正确的是_____。

(A) “程序”是由人编写的、以告知计算系统实现人所期望的复杂动作

(B) “程序”可以由系统自动解释执行, 也可以由人解释由系统执行

(C) 普通人是很难理解“程序”的, 普通人也和“程序”无关

(D) “程序”几乎和每个人都有关系, 如自动售票系统、自动取款机等

7、已知一个存储器芯片 M 的 4 位二进制地址编码为 $A_3A_2A_1A_0$, 其 8 条数据线为 $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$, 则该存储器共有 2^4 即 16 个存储单元; 如果需要构造 256 个存储单元且每个存储单元的字长为 16 位的存储器, 问下列说法正确的是_____。

(A) 总计需要 M 芯片 16 个

(B) 总计需要 M 芯片 8 个

(C) 总计需要 M 芯片 32 个

(D) 总计需要 M 芯片 64 个

8、关于“存储程序”, 下列说法不正确的是_____。

(A) 将“指令”和“数据”以同等地位保存在存储器中, 以便于机器自动读取自动处理

(B) 之所以将“程序”和“数据”事先存储于存储器中, 是因为输入的速度满足不了机器处理的速度, 为使机器连续自动处理, 所以要“存储程序”

(C) 依据“存储程序”原理, 机器可由四大部分构成: 运算器、存储器、输入设备和输出设备

(D) 冯·诺依曼计算机的本质就是“存储程序、连续自动执行”

9、关于内存和外存, 下列说法正确的是_____。

(A) 内存是按地址访问, 即按存储单元访问

(B) 内存按照块访问的

(C) 外存比内存速度快

(D) 二者的功能是等同的

10、下列不属于高级语言的是: _____。

(A) C 语言

(B) Python 语言

(C) Basic 语言

(D) 汇编语言

11、关于算法的特性, 下列说法不正确的是_____。

(A) 算法必须有明确的结束条件, 即算法应该能够结束, 此即算法的有穷性

(B) 算法的步骤必须要确切地定义, 不能有歧义性, 此即算法的确定性

(C) 算法可以有零个或多个输入, 也可以有零个或多个输出, 此即算法的输入输出性

(D) 算法中有待执行的运算和操作必须是相当基本的, 可以由机器自动完成, 进一步算法应能在有限时间内完成, 此即算法的能行性

12、当前大部分数据库系统, 被称为结构化数据库, 其核心数据模型是关系模型。表达“从一个关系的所有列中提取出某些列”的操作是_____。

(A) 选择 σ

(B) 投影 π

(C) 差 $-$

(D) 联结 $\bowtie$

- 13、信息的发送者、接收者和传输媒体在计算机网络中分别被称为_____。
- (A)信源、信宿和信道 (B)信宿、信源和信道
(C)信道、信源和信宿 (D)信源、信道、信宿
- 14、读程序，并回答问题：
- ```
(1) k = 0;
(2) i = 2;
(3) while (i<=8)
(4) { k = k + i;
(5) i = i + 2; }
```
- 该程序执行完成后，k 的值为：\_\_\_\_\_。
- (A) 35 (B) 20 (C) 36 (D) 12
- 15、分析下列程序的时间复杂性，该程序时间复杂性表达正确的是\_\_\_\_\_。
- ```
sum=0;  
For(i=1; i<=n; i++)  
    For(j=1; j<=n; j++)  
        For(k=1; k<= n; k++)  
            sum=sum+1;
```
- (A) $O(1)$ (B) $O(n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3)$
- 16、关于“内排序”算法和“外排序”算法，下列说法不正确的是_____。
- (A) “内排序”算法通常是内存中数据排序常用的算法，而“外排序”算法通常是大规模数据排序常用的算法
(B) “内排序”算法由于内存排序应用的频繁性，所以算法要考虑用尽可能少的步骤，而“外排序”算法由于要利用磁盘保存中间结果，所以算法主要考虑尽可能少的读写磁盘
(C) 无论是“内排序”算法，还是“外排序”算法，都需要考虑读写磁盘的代价问题
(D) 对一组需要排序的数据，能应用“内排序”算法时，尽量不用“外排序”算法
- 17、下列哪个是不正确的 email 地址：_____。
- (A) ZHANGsan@hit.edu.cn (B) zhanshen-1@163.com
(C) jisuanji_123@126.com (D) lisi@sina.com
- 18、PageRank 是基于“从许多优质的网页链接过来的网页，必定还是优质网页”这一基本想法，来判定所有网页的重要性的。对网页的链接，区分了正向链接和反向链接。一个网页而言，_____是该页面指向其他页面的链接。而_____是指向该页面的链接。
- (A) 正向链接，反向链接 (B) 反向链接，正向链接
(C) 正向链接，正向链接 (D) 反向链接，反向链接
- 19、下面是关于冒泡排序的伪代码，已知 $N=20$ ，下列说法正确的是_____。
- ```
BUBBLE-SORT(A)
1. for i=1 to N-1
2. { haschange=false;
3. for j=1 to N-i
4. { if A[j]>A[j+1] then
5. { temp=A[j];
```

```

6. A[j]=A[j+1];
7. A[j+1]=temp;
8. haschange=true;
9. }
10. }
11. if (haschange ==false) then break;
12. }

```

- (A)第 5 轮次, 是将第 1 个元素至第 15 个元素之间的元素, 相邻者进行比较  
 (B)第 4 轮次, 是将第 1 个元素至第 20 个元素之间的元素, 相邻者进行比较  
 (C)第 8 轮次, 是将第 20 个元素至第 12 个元素之间的元素, 相邻者进行比较  
 (D)第 11 轮次, 是将第 20 个元素至第 1 个元素之间的元素, 相邻者进行比较

20、关于数据库, 下列说法不正确的是\_\_\_\_\_。

- (A)数据库是一个特定组织所拥有的相互有关联关系的数据的集合  
 (B)数据库是以统一的数据结构组织数据并存放于存储介质上的数据集合  
 (C)数据库可以为各类人员通过应用程序所共享使用  
 (D)数据库是管理大规模数据集合的一种软件

## 二、填空题 (共 20 分, 每空 1 分)

- 21、通常情况下, 一条指令被区分为两部分\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。  
 22、将十进制数 125 转换为二进制数\_\_\_\_\_, 八进制数\_\_\_\_\_, 十六进制数\_\_\_\_\_。  
 23、用五位二进制表示 (最高位为符号位),  $-(15)_{10}$  的原码\_\_\_\_\_, 补码\_\_\_\_\_, 和反码\_\_\_\_\_。

24、用函数自身来定义函数的方法称为\_\_\_\_\_。

25、“冯·诺依曼计算机”的基本思想是\_\_\_\_\_, 即将指令和数据以同等地位事先存于存储器, 可按地址进行访问。

26、控制器中用于临时保存下一条指令地址的寄存器称为\_\_\_\_\_。

27、阅读下列算法, 回答:

Start of the algorithm(算法开始)

- (1)  $N=10$ ;
- (2)  $i=2$ ;  $sum=2$ ;
- (3) 如果  $i \leq N$ , 则执行第(4)步, 否则转到第(8)步执行;
- (4) 如果  $i/2 == 0$  则转到第(6)步执行;
- (5)  $sum = sum + i$ ;
- (6)  $i = i+1$ ;
- (7) 返回到第(3)步继续执行;
- (8) 输出  $sum$  的结果。

End of the algorithm(算法结束)

算法执行的结果  $sum$  为\_\_\_\_\_。

28、\_\_\_\_\_是计算机系统的资源管理者。

29、若大写字母“A”的 ASCII 码值用 16 进制表示为 41H, 则大写字母“Z”的 ASCII 码值用 16 进制表示为\_\_\_\_\_。(提示: 26 个大写字母的 ASCII 编码数值是连续的)

30、在数据库表的主关键字(primary key)是表中的一个或多个字段, 它的值用于唯一地标识表中的某一条记录。对于“学生登记表”, 有“学号”、“姓名”、“家庭地址”等字段, 则\_\_\_\_\_字段应该被设为主关键字。

31、计算机可以在多项式时间内求解的问题称为\_\_\_\_\_问题。

授课教师

姓名

学号

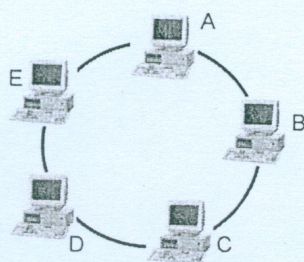
院系

密

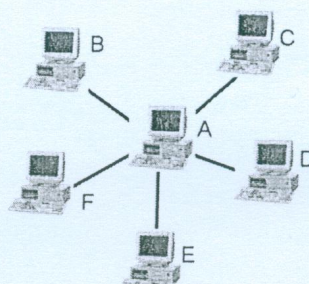
封

线

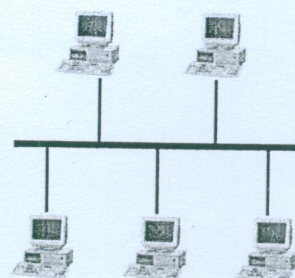
32、下图中的三种典型的网络拓扑结构，(a)为环形网络，(b)为\_\_\_\_\_网络，(c)为总线型网络。



(a)



(b)



(c)

33、已知  $A=40$ ,  $B=30$ ,  $C=100$ ,  $D=50$ , 逻辑“与”运算符为 and, “或”运算符为 or, “非”运算符为 not。计算表达式  $(A > B) \text{ and } (B < C)$  的值, 结果为\_\_\_\_\_。

34、设关系 R 和 S 的属性个数分别为 m 和 n, 元组个数分别为 i 和 j, 则  $(R \times S)$  操作结果的属性个数为\_\_\_\_\_, 元组个数为\_\_\_\_\_。

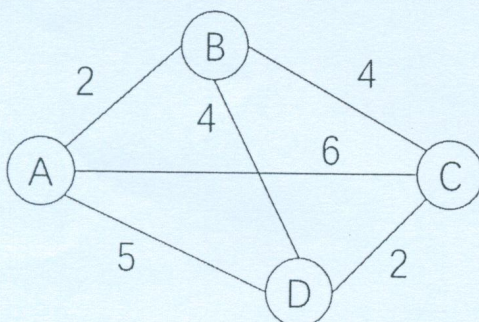
### 三、判断题 (共 10 分, 每题 1 分)

- ☐ 35、“递归”与递推式一样, 都是自递推基础计算起, 由前项 (第  $n-1$  项) 计算后项 (第  $n$  项), 直至最终结果的获得。
- ☐ 36、操作系统仅仅是管理 CPU 执行任何应用程序的一组程序。
- ☐ 37、“进程”是指外存上的程序文件, 而“程序”是指装载入内存中的程序代码。
- ☐ 38、关于 RAM 和 ROM。其中 ROM 永久存放着启动计算机的有关指令, 而 RAM 是我们通常所说的内存条。
- ☐ 39、当机器断电时, 内存信息和外存信息会短暂保留。
- ☐ 40、由常量、变量和各种比较运算符构造的表达式, 被称为比较表达式, 其结果只能为逻辑“真”或“假”。
- ☐ 41、一个算法不仅可以解决一个具体问题, 它可以在变换输入输出的情况下求解一系列问题。
- ☐ 42、“树”既需要存储数据元素本身即数据, 还需要存储数据元素之间的关系。
- ☐ 43、关系数据库的“表”中可以有一列包含几个子列的情况。
- ☐ 44、192.0.300.1 是一个正确的 IP 地址。

### 四、问答题 (共 50 分)

45、从思维上讲, 人计算和机器自动计算有什么异同? 请举例说明 (5 分)

46、TSP-旅行商问题, 是一个经典问题, 如下图所示, 描述为“有  $n$  个城市, 任何两个城市之间的距离都是确定的, 现要求旅行商从某城市出发必须经过每一个城市且只能在每个城市逗留一次, 最后回到原出发城市”。请使用全遍历方法确定旅行的最短路线是多少? (列出具体过程) 并阐述全遍历方法会出现哪些问题。(5 分)



47、阅读下面的算法，请回答以下问题（10分）

(1) 该算法是哪种排序算法？**1) 选择排序。**

(2) 第3行至第4行间程序段的作用？**2)**

(3) 将序列{17, 5, 32, 69, 21}，按照该算法进行排序，请写出每遍的排序结果。

Algorithm:

1. for i=1 to N-1

2. { k=i;

3. for j=i+1 to N

4. { if A[j]<A[k] then k=j; }

5. if k<>i then

6. {

7. temp=A[k];

8. A[k]=A[i];

9. A[i]=temp;

10. }

11. }

48、如表1-表3所示，请用SQL语言实现下列操作：（10分）

表1 学生

| 学号      | 姓名  | 性别 | 出生年份 | 身高   |
|---------|-----|----|------|------|
| 1309203 | 欧阳林 | 女  | 1995 | 1.62 |
| 1208123 | 王义平 | 男  | 1994 | 1.71 |
| 1104421 | 周远行 | 男  | 1993 | 1.83 |
| 1309119 | 李维  | 女  | 1996 | 1.68 |
| 1209120 | 王大力 | 男  | 1993 | 1.75 |

表2 课程

| 课程号    | 学时数 | 学分 | 开课学期 |
|--------|-----|----|------|
| CS-110 | 60  | 3  | 秋    |
| CS-201 | 80  | 4  | 春    |
| CS-221 | 40  | 2  | 秋    |
| EE-122 | 106 | 5  | 秋    |
| EE-201 | 45  | 2  | 春    |

表3 选课

| 学号      | 课程号    | 成绩   |
|---------|--------|------|
| 1309203 | CS-110 | 82.5 |
| 1309203 | CS-201 | 80   |
| 1309203 | EE-201 | 75   |
| 1208123 | EE-122 | 95   |
| 1208123 | EE-201 | 83   |
| 1104421 | EE-201 | 100  |
| 1104421 | CS-110 | 91   |
| 1309119 | CS-110 | 90   |
| 1309119 | CS-201 | 65   |
| 1209120 | CS-221 | 50   |

(1) 查询1993年出生的学生姓名及其秋季所修课程的课程号及成绩。

(2) 统计男生的平均身高。

(3) SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN  
(SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 成绩 >= 90 AND 课程号 IN  
(SELECT 课程号 FROM 课程 WHERE 开课学期= '秋'));

写出这个SQL语句表示的含义及查询结果。

解：  
1) SELECT 姓名, 课程号, 成绩 FROM 学生, 选课, 课程  
WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 选课.课程号=课程.课程号  
AND 出生年份=1993 AND 开课学期="秋"

2)

3)

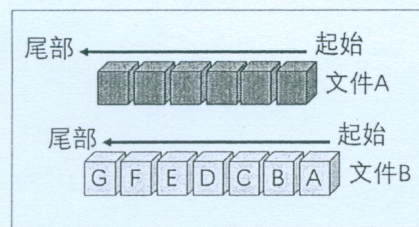
密

封

线

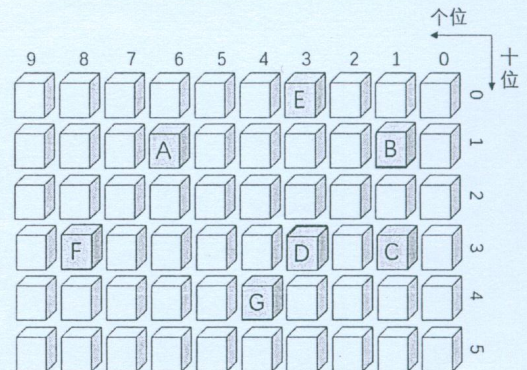
49、下图给出了操作系统管理磁盘与文件的基本思路图。回答下列问题。(10分)

(1) 观察“文件A”在磁盘上的存储。请你根据 FAT 表和目录信息，读出“文件A”的各个簇块(按照文件存储次序，写出其在磁盘上的簇块号；亦可在磁盘簇块图上标记次序号 1-6)。



|   |   |     |     |    |    |    |    |    |   |   |
|---|---|-----|-----|----|----|----|----|----|---|---|
| 9 | 8 | 7   | 6   | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0 |   |
|   |   | 15  |     |    |    |    |    | 22 |   | 0 |
|   |   |     |     | 26 | 46 |    |    |    |   | 1 |
|   |   |     | 21  |    |    | 01 | 34 | 55 |   | 2 |
|   |   |     |     |    | 14 |    |    |    |   | 3 |
|   |   | End | End |    |    |    |    |    |   | 4 |
|   |   |     |     | 47 |    |    |    |    |   | 5 |

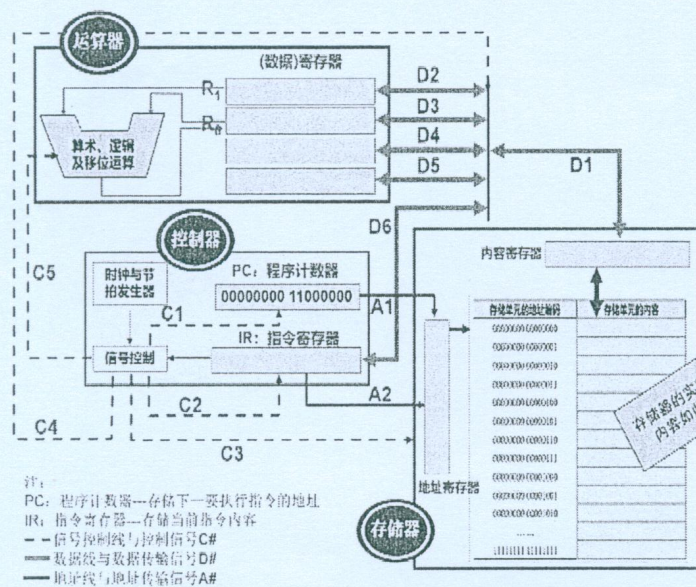
文件A-----7  
.....  
文件B-----??



(2) 观察“文件B”在磁盘上的存储，图中的 FAT 表和目录还没有给出其簇块链的信息。填写 FAT 表关于文件 B 的信息(直接在 FAT 表中填写即可)。

50、计算系统综合表述题(10分)。

已知某机器的核心部件及其结构关系如下图所示。



| 存储单元的地址编码         | 存储单元的内容          |
|-------------------|------------------|
| 00000000 00000000 | 0000000000000000 |
| 00000000 00000001 | 0000000000000100 |
| 00000000 00000010 | 0000000000000110 |
| 00000000 00000011 | 0000000000000100 |
| 00000000 00000100 | 0000000000001000 |
| 00000000 00000101 | 0000000000000000 |
| ...               | ...              |
| 00000000 11000000 | 0000100000000100 |
| 00000000 11000001 | 0001000000000011 |
| 00000000 11000010 | 0000110000000010 |
| 00000000 11000011 | 0001000000000100 |
| 00000000 11000100 | 0000110000000011 |
| 00000000 11000101 | 0000100000000101 |
| 00000000 11000110 | 0001010000000101 |
| 00000000 11000111 | 0001100000000000 |
| 00000000 11001000 | 0000000000000011 |
| 00000000 11001001 | 0000000000000100 |
| 00000000 11001010 | 0000000000000010 |
| 00000000 11001011 | 0000000000000011 |
| 00000000 11001100 | 0000000000000000 |
| ...               | ...              |
| 11111111 11111111 | 0000000000000000 |

其中存储器中给出的程序所涉及到的指令系统如下图给出。

| 机器指令   |            | 对应的功能                                |
|--------|------------|--------------------------------------|
| 操作码    | 地址码        |                                      |
| 取数     | $\alpha$   | 将 $\alpha$ 号存储单元的数 取出 送到 运算器；        |
| 000001 | 0000000100 |                                      |
| 存数     | $\beta$    | 将运算器中的数 存储到 $\beta$ 号存储单元；           |
| 000010 | 0000010000 |                                      |
| 加法     | $\gamma$   | 运算器中的数 加上 $\gamma$ 号存储单元的数，结果保留在运算器； |
| 000011 | 0000001010 |                                      |
| 乘法     | $\delta$   | 运算器中的数 乘以 $\delta$ 号存储单元的数，结果保留在运算器； |
| 000100 | 0000001001 |                                      |
| 打印     |            | 打印指令                                 |
| 000101 | 0000001100 |                                      |
| 停机     |            | 停机指令                                 |
| 000110 |            |                                      |

请仔细观察这两张图。回答下列问题。

- (1) 存储器 00000000 11000010 号存储单元中存放的指令功能是？
- (2) 该程序所能完成的计算是？
- (3) 若要使该程序完成计算  $5 \times 7^2 + 4 \times 7 + 5$ ，则需修正此段程序或数据为？
- (4) 当 CPU 在执行 “000100 00 00000011” 指令时，PC 的值是？